

Concepto de WEB Stack

De acuerdo con Ionos Digital Guide, un *web stack*, también denominado *web application stack* o conjunto de soluciones (*solution stack*), define a un paquete de software necesario para el desarrollo de páginas y aplicaciones web. Pueden ser openSource (soporte de una comunidad) o propietarias (como Adobe o Microsoft, donde el soporte es ofrecido por las compañías).

El stack tradicional usado como infraestructura para páginas y aplicaciones web se compone, como mínimo, de los cuatro componentes de software:

Un sistema operativo	Es la interfaz central entre el hardware fundamental del servidor y los otros componentes de software.
Un servidor web	El servidor web es un software instalado en el sistema operativo que entrega documentos al cliente que los solicita. La solicitud del cliente es comunicada al servidor web mediante el protocolo de transmisión HTTP. Si estos documentos solicitados son contenidos estáticos como archivos HTML o imágenes, el servidor web procesa esta petición directamente entregándolos al cliente, pero el contenido dinámico, por el contrario, solo puede transmitirlo con ayuda de módulos de programación.
Una base de datos	En los sistemas de bases de datos, se almacenan, de forma eficiente y a largo término, los datos necesarios para que el servidor web, en el momento requerido, pueda recurrir a ellos. Para ello, el servidor emite peticiones con ayuda de las extensiones del servidor, que la base de datos procesa y devuelve a las extensiones del servidor. La elección de la base de datos está estrechamente ligada al software del servidor web y al lenguaje de programación utilizado.
Un intérprete de lenguaje de programación	Los intérpretes de lenguaje actúan, por un lado, en la parte del cliente (en el navegador que realiza la petición) y, por otro, la programación en la parte del servidor hace posible los cálculos necesarios para representar las páginas.

Consideraciones al escoger una stack.

Escalabilidad: tanto horizontal y vertical.

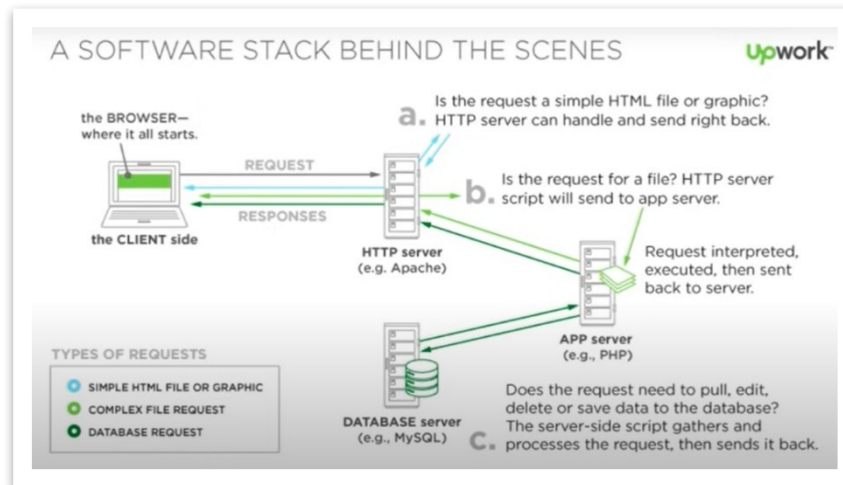
¿Cuáles son las fortalezas de los desarrolladores en la selección de las tecnologías?

¿Qué tan importante es la velocidad?

¿El costo es un factor importante?

¿Cómo funciona un software web internamente?

En la figura 1 se ejemplifica el proceso de atención de una petición generada desde un browser y cómo entran en juego cada una de los componentes del webstack seleccionado.



Algunos ejemplos de WEB Stack

MEAN Stack

- relative modern stack
- Write an entirely application with just Javascript Language
- Technologies
 - M: MongoDB
 - NoSQL vs SQL
 - E: Express
 - A: Angular(js, 2/4/5)
 - N: Nodejs



.NET Stacks

- WISA
 - Windows (OS)
 - IIS (Application Server)
 - SQL Server (database)
 - ASP.NET (Server side Language)



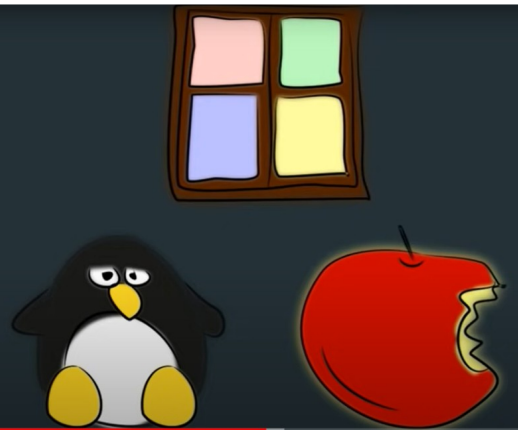
LAMP

- One of the First most popular Stacks
- made all for free, and open source
- Technology:
 - L: Linux Distributions
 - A: Apache Server
 - M: MySQL
 - P: python, perl, php
- Benefits
 - flexible, customizable
 - easy to develop and deploy



LAMP Variations

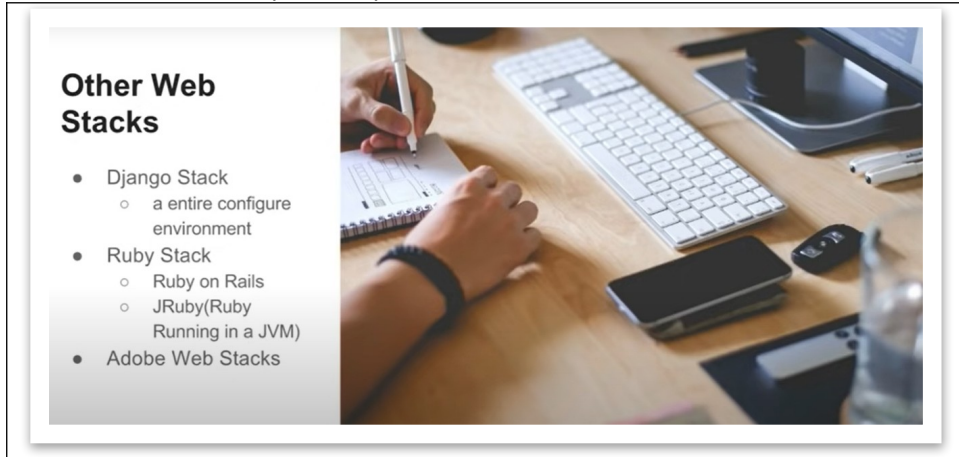
- WAMP: Windows Server Dist
- WIMP: Windows and IIS server
- LAPP: Postgre instead of Mysql
- MAMP: Mac OSX instead of Linux



Javascript Stacks Variations

- MERN: React instead of Angular
- MEVN: Vuejs instead of Angular
- MEBN: backbone
- MEEN: Ember
- SENA: SQL
 - Mysql
 - MS SQL
 - Oracle
 - Postgre





EQUIPO No. 5	INTEGRANTES: • Bolandi Cordero Alessandro • Castro Palma Armando • Gaviria Brenes Matthew • Zamora Mussio Marvin Joel
Selección del <i>web stack</i> para el proyecto de diseño	WISA • Windows • IIS (Internet Information Services) • SQL Server • ASP.NET
Justificación	Varios miembros del grupo ya han trabajado anteriormente con este stack y cuentan con conocimiento previo del mismo. Al ser todos aplicativos propietarios de Microsoft, se tiene una integración fácil y sencilla entre los distintos elementos, ya que fueron diseñados con eso en mente. Debido a que las tablas de Excel pueden ser relacionales, el uso de SQL Server se vio apropiado para este proyecto.

Entregar este documento en formato PDF en el TEC Digital según fecha asignada.